

Produkt „Q11 DevKit test”: pola i punkty danych, wersja 4

Co wpisać w portalu Shelly X, żeby produkt pokazywał wszystkie punkty danych Q11, i jak to wdrożyć
· AMPERE POINT · 29 września 2026 · oprac. Dawid Cekała

W skrócie

- **Dziś produkt ma 6 pól. Dochodzi 9 nowych**, razem 15. Nowe pola odpowiadają punktom danych, które sterownik wysyła, a produkt ich nie pokazywał: sygnał z auta, tryb pracy, limit energii, okno godzin (dwa pola), temperatura, energia ostatniej sesji, błędy i wersja sterownika.
- **Nazwy ról muszą być dokładnie takie jak w tabeli.** Skrypt v4 (`script.svc.ts` w tym folderze) szuka pól po roli. Pola, którego nie ma w produkcie, skrypt nie obsługuje, ale działa dalej. Można więc wdrożyć część pól, jeśli portal albo pamięć nie pozwolą na wszystkie.
- **Nazwy w interfejsie są po angielsku**, tak jak obecne pola.
- **Skrypt v4 poprawia też trzy rzeczy z testów 29.09:**
 - czas sesji liczy z tyknięć zegara skryptu, a nie z godziny modułu;
 - moc całkowitą bierze ze sterownika;
 - po każdym zapisie sprawdza, czy sterownik przyjął wartość.
- **Wgranie konfiguracji kasuje Wi-Fi modułu.** Po wgraniu dodajesz DevKit do sieci, a ja przechodzę listę kontrolną z rozdziału 5.

1 Pola produktu: ekran Virtual Components

Sześć pól oznaczonych PREDEFINED zostaje bez zmian. Nowe dodajesz przyciskiem „+ Add custom VC”. Dla każdego pola:

1. wpisz klucz,
2. wybierz DATA TYPE,
3. ustaw ACCESS,
4. kliknij **Configure** i wypełnij okno.

Config (write) nigdzie nie zaznaczaj, tak jak w polach PREDEFINED. **Log to cloud** zostaw bez zmian, bo chmura i tak jest wyłączona. **Persisted** jest domyślnie zaznaczone i przy nowych polach trzeba je **odznaczyć**. Sterownik sam pamięta swoje ustawienia i zgłasza je po starcie, a pamięć w module grozi narzuceniem starej wartości (test C8).

Klucz	DATA TYPE	ACCESS: zaznaczone	Configure: Display name	Configure: reszta	DEFAULT VALUE	Punkt
cp_state	enum	Config (read), Read	Vehicle signal	Options z rozdziału 2	pierwsza opcja	13
work_mode	enum	Config (read), Read, Write	Charging mode	Options z rozdziału 2	pierwsza opcja	14
energy_limit	number	Config (read), Read, Write	Energy limit	zakres 0–200, jednostka kWh	0	17

Klucz	DATA TYPE	ACCESS: zaznaczone	Configure: Display name	Configure: reszta	DEFAULT VALUE	Punkt
window_start	number	Config (read), Read, Write	Charging window from	zakres 0–23, jednostka h	0	19
window_end	number	Config (read), Read, Write	Charging window to	zakres 0–23, jednostka h	0	19
temperature	number	Config (read), Read	Temperature	zakres –40–200, jednostka °C	0	24
last_session_energy	number	Config (read), Read	Last session energy	zakres 0–9999999, jednostka kWh	0	25
faults	text; jeśli nie ma go na liście, number	Config (read), Read	Faults	—	puste albo 0	10
controller_version	text; jeśli nie ma go na liście, pomiń pole	Config (read), Read	Controller version	—	puste	23

Zakres i jednostka liczb: w oknie Configure, tak jak przy current_limit („6–16 A”). **Klucze muszą być dokładne takie jak w tabeli**, bo skrypt v4 szuka pól po kluczu. Pola, którego nie ma, skrypt nie obsługuje, ale działa dalej.

Energia sesji ma w opisie portalu Wh, a czas sesji sekundy. Skrypt podaje kWh i minuty, tak jak zakresy w polach PREDEFINED („0–9999999999 kWh”, „0–50000 min”). Tego nie zmieniamy.

2 Opcje pól enum

W oknie Configure pole „Options (one per line)”. Wkleić dokładnie w tej kolejności, bo sterownik wysyła numer pozycji, a nie nazwę.

****cp_state****, sygnał z auta:

```
controlpi_12v
controlpi_12v_pwm
controlpi_9v
controlpi_9v_pwm
controlpi_6v
controlpi_6v_pwm
controlpi_error
```

Nr	Opcja	Znaczenie
0	controlpi_12v	12 V, brak auta
1	controlpi_12v_pwm	12 V z sygnałem prądu
2	controlpi_9v	9 V, auto podłączone
3	controlpi_9v_pwm	9 V z sygnałem prądu, gotowe
4	controlpi_6v	6 V, auto chce ładować
5	controlpi_6v_pwm	6 V z sygnałem prądu, ładowanie
6	controlpi_error	błąd sygnału

****work_mode****, tryb pracy:

```
charge_now
charge_energy
charge_schedule
```

Nr	Opcja	Znaczenie
0	charge_now	natychmiast
1	charge_energy	do limitu energii
2	charge_schedule	w oknie godzin

Opcje nie mają osobnych napisów. Na stronie WWW modułu i w API widać surowe nazwy, np. controlpi_6v. Czytelne napisy po polsku da dopiero nasz własny ekran.

****faults****, błędy. Przy polu text skrypt wpisuje none albo listę kodów z definicji Tuya i wartość szesnastkową, np. ov_Temp_fault, earth_fault (0x10040). Przy polu number wpisuje samą wartość, np. 65600. Znaczenie kodów jest w zestawieniu punktów danych, rozdział 4.

3 Punkty danych w źródle Tuya MCU

Zakładka Data → Datapoints. Pierwsze siedem wierszy już jest. Nowe punkty zostawiamy **niepowiązane z polami**, bo obsługuje je nasz skrypt. Powiązanie w portalu wygenerowałoby dla nich kod, który i tak zastępujemy.

DP	Nazwa	Typ	Tryb	Powiązanie z polem
18	state	Boolean	readwrite	state
4	current_limit	Integer	readwrite	current_limit
3	mode	Enum	readonly	mode
1	total_energy	Integer	readonly	brak
6	phase_a	Raw	readonly	brak
7	phase_b	Raw	readonly	brak
8	phase_c	Raw	readonly	brak
9	power_total	Integer	readonly	brak

DP	Nazwa	Typ	Tryb	Powiązanie z polem
10	faults	Bitmap	readonly	brak
13	cp_state	Enum	readonly	brak
14	work_mode	Enum	readwrite	brak
17	energy_limit	Integer	readwrite	brak
19	charge_window	Raw	readwrite	brak
23	controller_version	String	readonly	brak
24	temperature	Integer	readonly	brak
25	last_session_energy	Integer	readonly	brak

Jeśli portal nie ma typu **Bitmap** albo **String**, pomiń ten punkt. Moduł sam dodaje punkt, gdy sterownik go przysła; tak było z temperaturą, której nie było w tabeli (w logu: „add int 24 = 19”). Skrypt v4 podpiną takie punkty z opóźnieniem, próbując co 5 s.

4 Skrypt v4

Zakładka Develop → Open editor → script.svc.ts: zastąpić całą zawartość plikiem script.svc.ts z tego folderu i zbudować. Portal oznaczy skrypt jako przepisany („REWRITTEN — NOT MERGING”). **Nie klikać „REVERT & REGENERATE”**. Wersja v3 zostaje w tym folderze jako script_v3.svc.ts.

Zmiana w v4	Dlaczego
Dziewięć nowych pól z tłumaczeniem numerów pozycji na nazwy	generator portalu przepisuje numer bez tłumaczenia (znane z v2)
Okno godzin: dwa pola, jeden punkt; zmiana któregośkolwiek wysyła oba	punkt 19 ma dwa bajty: godzinę startu i godzinę końca
Czas sesji z tyknięć zegara skryptu co 10 s	v3 liczył z godziny modułu; 29.09 czas skoczył o 45 min przy korekcie zegara i na 1066 min po restarcie
Moc całkowita z punktu 9	sterownik podaje ją sam; suma faz zostaje na wypadek jej braku
Po zapisie kontrola po 3 s	gdy sterownik odrzuci wartość, odsyła starą, a moduł nie zgłasza zmiany; pole zostałoby z wartością, której sterownik nie ma
Punkty podpinane z opóźnieniem	moduł dodaje punkt dopiero po pierwszym meldunku sterownika
Brakujące pole jest pomijane	wdrożenie częściowe nie psuje reszty
Komunikaty w logu z przedrostkiem Q11:	odrzucony zapis albo wartość poza zakresem widać w monitorze

Sprawdzenie przed wgraniem. Skrypt uruchomiony na laptopie na atrapie modułu: podstawiona warstwa Tuya, pola i zegar (narzedzia\test_skryptu\atrapa.mjs, polecenie `node atrapa.mjs ../../portal_q11/script.svc.ts`). 31 sprawdzeń, wszystkie ✓:

- meldunki sterownika trafiają do pól, także punktów podpiętych z opóźnieniem;

- zapis limitu, trybu i okna trafia do sterownika jeden raz;
- odrzucony zapis wraca do wartości sterownika, bez ponownego zapisu;
- limit energii przy niezgłoszonym punkcie daje komunikat w logu;
- czas sesji nie reaguje na skok zegara o 45 min;
- moc bierze z punktu 9, energię sesji liczy z licznika;
- brak pola nie zatrzymuje skryptu.

Test złapał błąd w pierwszej wersji v4. Gdy sterownik zgłaszał nowe okno godzin, skrypt ustawiał pola po kolei. Zmiana pierwszego pola odsyłała sterownikowi okno z nowym startem i starym końcem, np. zamiast 22–6 szło 22–0. Poprawione blokadą na czas wpisywania okna do pól.

5 Wdrożenie i lista kontrolna

Krok	Kto	Co
1	Dawid	Portal, ekran Virtual Components: 9 pól przyciskiem „+ Add custom VC” (rozdziały 1 i 2); potem „Set up datapoints”: punkty z rozdziału 3
2	Dawid	Develop: wkleić skrypt v4, zbudować
3	Dawid	Wgranie przez Bluetooth; po wgraniu dodać DevKit do Wi-Fi
4	Claude	Moduł ma 15 pól; brakujące = limit pamięci albo portal, zapisać które
5	Claude	Usługa działa: skrót kodu w stanie usługi zgadza się z v4
6	Claude	Ustawienia po wgraniu: chmura wyłączona, serwer czasu time. cloudflare.com, MQTT 192.168.0.57:1883 z przedrostkiem ampere/q11dev, log przez WebSocket włączony, poziom 3; co wgranie zmieniło, przywrócić
7	Claude	Pola wypełnione ze sterownika: sygnał z auta, tryb, okno, temperatura, błędy „none”
8	Claude	Zapis z modułu: tryb pracy, okno godzin, limit energii; sterownik potwierdza albo w logu jest Q11: z powodem
9	razem	Powrót do testów: B3 (Home Assistant widzi nowe encje), B2 (strona WWW z nowymi polami)

6 Ryzyka

Ryzyko	Co się stanie	Co wtedy
Opcje pól enum bez napisów	na stronie WWW i w API surowe nazwy, np. controlpi_6v	czytelne napisy w naszym ekranie
Pola dodane przez „Add custom VC” nie pojawią się na ekranie ładowarki w aplikacji	widać je na stronie WWW, w API i w Home Assistant	bez aplikacji z chmurą to i tak nieważne (test B1); sprawdzić po wgraniu
Brak pamięci na 15 pól	część pól nie powstanie	połączyć: okno godzin jako jeden tekst „22–6”, wersję wpisać do błędów

Ryzyko	Co się stanie	Co wtedy
Limit energii i wersja nigdy nie przyszły od sterownika	moduł odrzuci zapis limitu energii, dopóki sterownik go nie zgłosi	w logu Q11: ... nie zgłosił DP 17; sprawdzić w teście C6 po zmianie trybu z menu
Zapis okna jako tekst szesnastkowy to założenie (odczyt przychodzi w tej postaci)	sterownik może nie przyjąć	skrypt po 3 s pokaże w polach wartość sterownika i zapisze powód w logu
Kolejność bitów błędów to założenie	kody mogą być przesunięte	potwierdzi dopiero prawdziwy błąd; wartość szesnastkowa jest w polu obok kodów
Licznik całkowity przychodzi co 90 s i tylko w stanie „ładuje”	początek albo koniec sesji może być policzony z opóźnieniem do 90 s; przy 11 kW to do 0,275 kWh (11 kW × 90 s)	sprawdzić pod obciążeniem, porównać z energią ostatniej sesji ze sterownika (punkt 25)